

Práctica 04 — Mover al personaje con el teclado

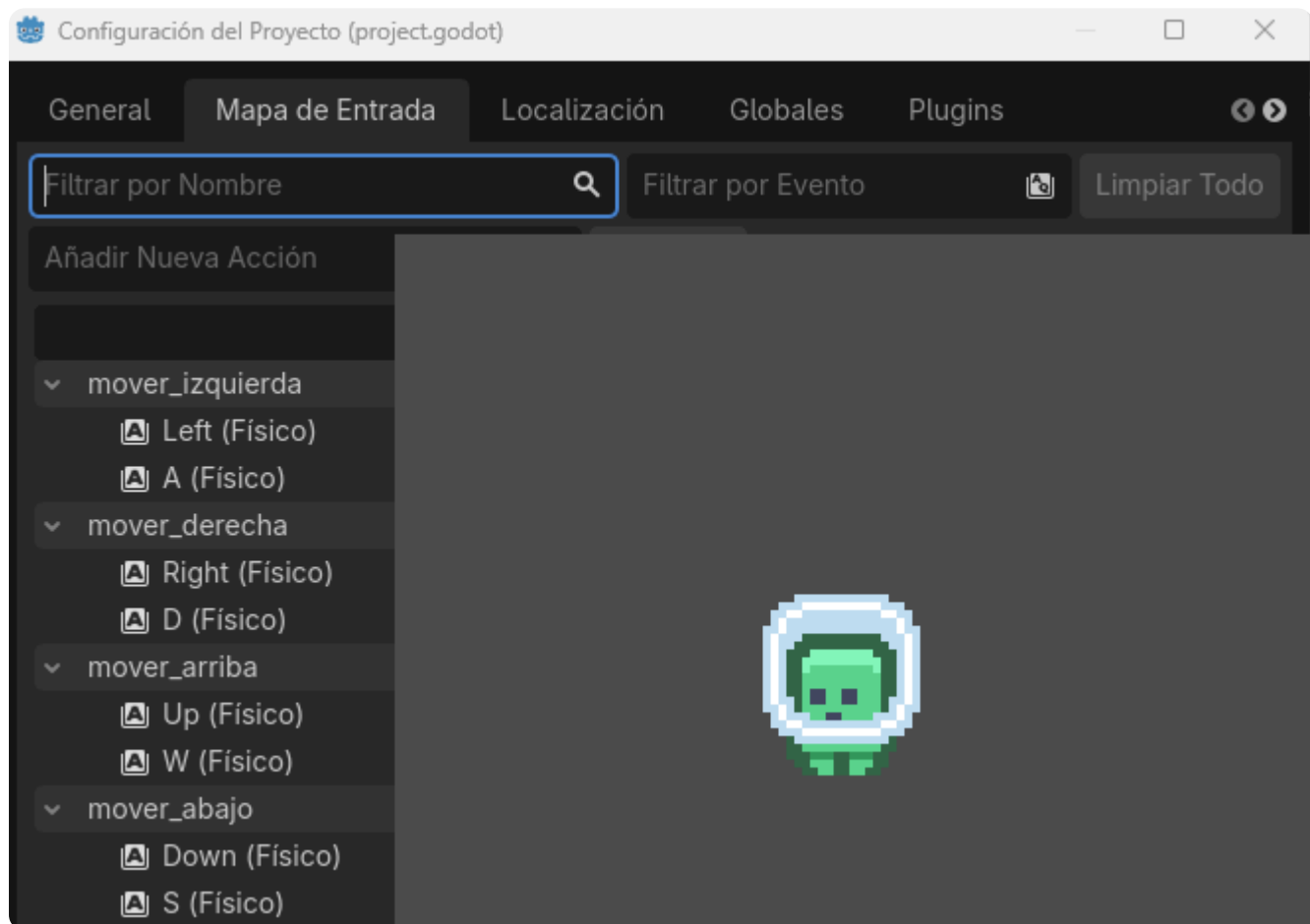
Programación de Videojuegos · SMR · FP Lumara Duración: 1 sesión · Práctica previa: 03

*Lo que aprendes hoy: que mover algo es cambiarle la posición un poquito en cada fotograma, y qué pinta ahí el famoso **delta**.*

1. Qué vas a conseguir

Un personaje que se mueve por la pantalla con las flechas del teclado o con las teclas WASD. Arriba, abajo, izquierda y derecha.

[CAPTURA 04.1]



"El personaje se controla con el teclado."

Si te sales de la pantalla, el personaje desaparece. Es normal y hoy no lo vamos a arreglar.

2. Materiales

Descomprime `practica_04_inicio.zip` . En `assets/` está el personaje verde que ya conoces de la práctica 03.

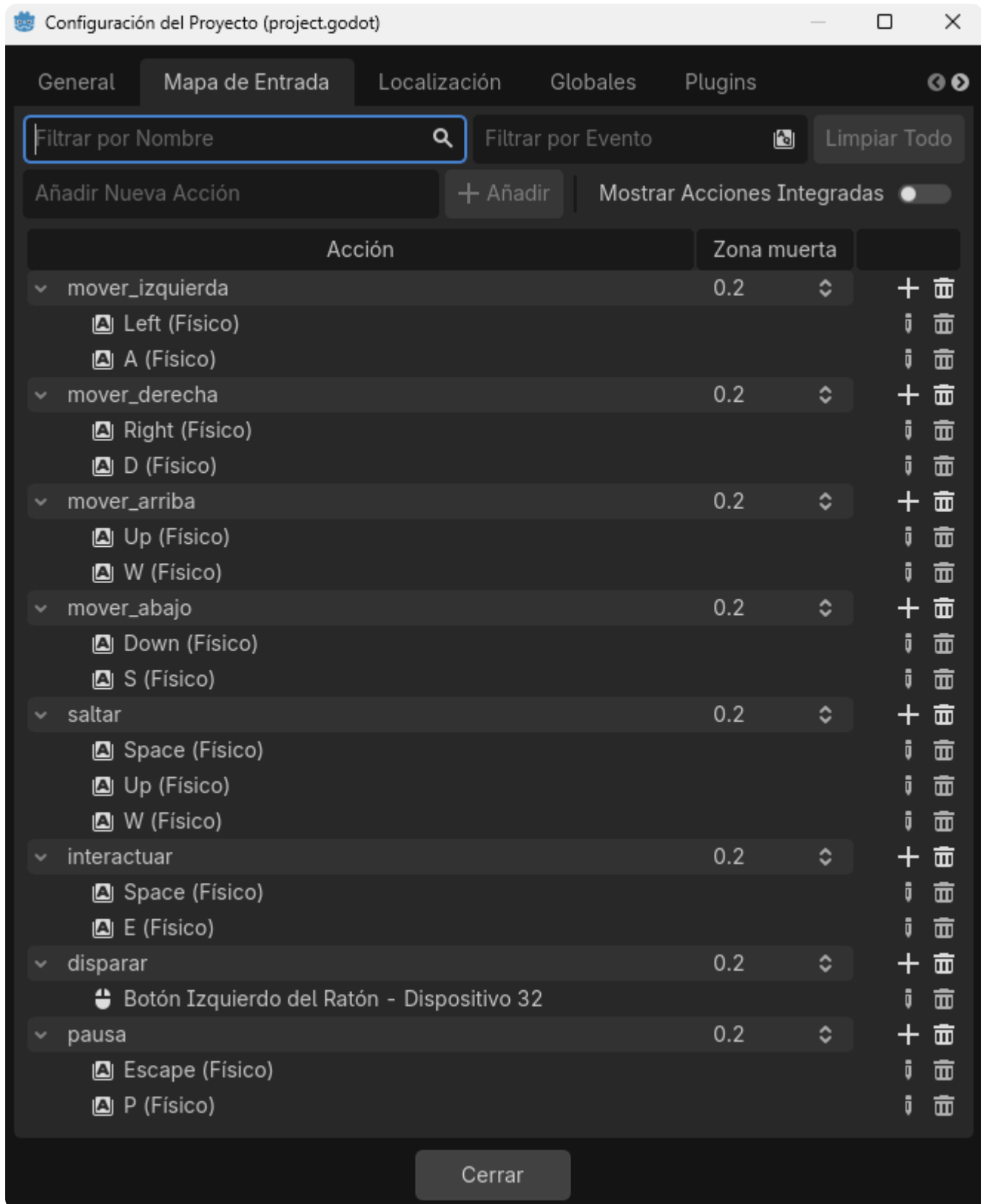
3. Las teclas ya están puestas

En la práctica 03 creaste a mano las acciones `animacion_1` , `animacion_2` y `animacion_3` . Este proyecto trae ya hechas las acciones que vas a usar durante **todo el curso**:

Acción	Teclas
<code>mover_izquierda</code>	Flecha izquierda, <code>A</code>
<code>mover_derecha</code>	Flecha derecha, <code>D</code>
<code>mover_arriba</code>	Flecha arriba, <code>W</code>
<code>mover_abajo</code>	Flecha abajo, <code>S</code>
<code>saltar</code>	Espacio, flecha arriba, <code>W</code>
<code>interactuar</code>	Espacio, <code>E</code>
<code>disparar</code>	Clic izquierdo del ratón
<code>pausa</code>	Esc, <code>P</code>

Ábrelas en **Proyecto > Configuración del Proyecto > Mapa de Entrada** y míralas antes de empezar. Fíjate en que cada acción tiene **dos teclas**: ese es uno de los motivos por los que se usan acciones y no teclas sueltas.

[CAPTURA 04.2]



“Las ocho acciones del curso. Una acción puede responder a varias teclas.”

4. Paso a paso

4.1 Montar la escena

1. Crea una **Escena 2D** y renombra el raíz a **Mundo** .
2. Añade un **Sprite2D** (hoy no hace falta animación) y llámalo **Personaje** .
3. Arrastra **assets/personaje_1.png** a la propiedad **Textura**.
4. Pon **Posición** en **160, 90** .
5. Guarda como **escenas/personaje.tscn** .

4.2 El script

6. Con **Personaje** seleccionado, añade un script en **res://scripts/personaje.gd** .
7. Borra el contenido y escribe:

```
extends Sprite2D

var velocidad := 100.0

func _process(delta: float) -> void:
    if Input.is_action_pressed("mover_izquierda"):
        position.x -= velocidad * delta
    if Input.is_action_pressed("mover_derecha"):
        position.x += velocidad * delta
    if Input.is_action_pressed("mover_arriba"):
        position.y -= velocidad * delta
    if Input.is_action_pressed("mover_abajo"):
        position.y += velocidad * delta
```

8. Guarda y ejecuta con **F6**.

5. El código, línea a línea

var velocidad := 100.0 Crea una **variable**, que es un dato con nombre que puedes usar después. Aquí guarda a qué velocidad se mueve el personaje: 100 píxeles por segundo. Al estar escrita fuera de la función, existe durante toda la vida del nodo.

El símbolo **:=** le dice a Godot "esta variable va a guardar números con decimales, porque le estoy dando 100.0". A partir de ahí no aceptará otra cosa.

`if Input.is_action_pressed("mover_izquierda"):` Ojo, esta función **no es la misma** que usaste en la práctica 03:

Función	Responde que sí...
<code>is_action_just_pressed</code>	solo en el fotograma exacto en que pulsas
<code>is_action_pressed</code>	mientras mantengas la tecla hundida

Para moverse hay que usar la segunda: quieres que siga avanzando mientras la tecla esté pulsada, no que dé un salto y pare.

`position.x -= velocidad * delta` `position` es la posición del nodo, la misma que ves en el Inspector. Tiene dos partes: `position.x` (horizontal) y `position.y` (vertical).

El `-=` significa "réstale esto a lo que ya había". Es la forma corta de escribir `position.x = position.x - velocidad * delta`.

En pantalla, la `y` crece hacia abajo. El punto `0, 0` es la esquina superior izquierda. Por eso para ir hacia arriba hay que restar. Es al revés que en las gráficas de clase de matemáticas, y confunde a todo el mundo la primera vez.

Y ahora lo importante: `delta`.

`_process` se llama en cada fotograma, pero **no todos los ordenadores dan los mismos fotogramas por segundo**. Un equipo potente puede ir a 120 y uno modesto a 30.

Si escribieras `position.x += 2`, el personaje avanzaría 2 píxeles por fotograma: en el equipo rápido correría el cuádruple que en el lento. El mismo juego sería distinto en cada ordenador.

`delta` es el tiempo que ha pasado desde el fotograma anterior, en segundos. A 60 fotogramas por segundo vale aproximadamente `0.0166`. Al multiplicar por él:

- A 60 FPS: $100 \times 0.0166 = 1.66$ píxeles por fotograma, 60 veces por segundo = **100 píxeles por segundo**.
- A 30 FPS: $100 \times 0.0333 = 3.33$ píxeles por fotograma, 30 veces por segundo = **100 píxeles por segundo**.

Siempre 100 píxeles por segundo, vaya como vaya el ordenador. **Esta es la razón de que `delta` aparezca en casi todo el código de movimiento del curso.**

Cuatro `if` seguidos, sin `elif`. Aquí sí interesa que se puedan cumplir dos a la vez: si pulsas derecha y abajo juntas, quieres que se ejecuten las dos líneas y el personaje vaya en diagonal.

6. Pruébalo

- ☐ El personaje se mueve en las cuatro direcciones.
- ☐ Funciona igual con las flechas y con WASD.
- ☐ Se mueve mientras mantienes la tecla, no solo al pulsarla.
- ☐ Si pulsas derecha y abajo a la vez, va en diagonal.
- ☐ Si sales por un borde, desaparece. Vuelve a entrar moviéndote al revés.

7. La teoría en cinco líneas

- Mover algo es **cambiar su posición un poco en cada fotograma**.
- `position.x` es la coordenada horizontal y `position.y` la vertical.
- A diferencia de los ejes de coordenadas que veías en mates, la `y` es positiva hacia abajo, así que los valores positivos bajan y los negativos suben.
- `delta` es el tiempo entre fotogramas, y multiplicar por él hace que la velocidad sea la misma en cualquier ordenador.
- `is_action_pressed` responde mientras la tecla siga pulsada; `is_action_just_pressed`, solo en el instante de pulsarla.

8. Si no te funciona

Lo que ves	Qué pasa	Cómo se arregla
No se mueve nada	El script está en Mundo en vez de en Personaje	Desconéctalo y ponlo en el nodo correcto
Da un pasito y se para	Has usado is_action_just_pressed	Cámbialo por is_action_pressed
Va disparadísimo	Falta multiplicar por delta	Revisa las cuatro líneas
Sube cuando pulsas abajo	Has cambiado el signo	Bajar es sumar a la y , subir es restar
Invalid operands 'int' and 'Nil'	Has escrito mal el nombre de la variable	Compara velocidad letra por letra
Se mueve solo en horizontal	Has escrito position.x en las cuatro líneas	Las dos últimas son position.y
Aviso amarillo en la línea de func	Has puesto _delta con guion bajo pero luego lo usas	Hoy sí se usa, va sin guion bajo

9. Retos

Verde · Cambia el valor de **velocidad** a **30** y luego a **400**. Quédate con el que te parezca mejor para un personaje que camina.

Amarillo · Haz que el personaje vaya más rápido mientras mantienes pulsada la tecla **Mayús**. Pista: necesitas crear una acción nueva en el Mapa de Entrada y un **if** que cambie el valor de **velocidad**.

Rojo · Sustituye el **Sprite2D** por un **AnimatedSprite2D** con las animaciones **quieto** y **andar** de la práctica 03, y haz que cambie a **andar** cuando se esté moviendo y a **quieto** cuando no. Pista: te hará falta una variable que recuerde si en este fotograma se ha pulsado alguna tecla de movimiento.

10. Autoevaluación

☐ Sé explicar qué hace **position.x** y **position.y**.

- ☐ Sé por qué subir es restar en la `y` .
- ☐ Sé explicar qué es `delta` y por qué se multiplica por él.
- ☐ Sé la diferencia entre `is_action_pressed` e `is_action_just_pressed` .
- ☐ Sé crear una variable y usarla dentro de una función.
- ☐ Sé por qué aquí van cuatro `if` y no `if` con `elif` .

11. Vocabulario

Español	Inglés	Qué es
Variable	Variable	Un dato con nombre
Posición	Position	Dónde está el nodo, en <code>x</code> e <code>y</code>
Fotograma	Frame	Cada una de las veces que el juego se dibuja
Delta	Delta	Segundos transcurridos desde el fotograma anterior
Píxeles por segundo	Pixels per second	La unidad en la que medimos la velocidad

12. Entrega

Comprime la carpeta como `apellido_practica04.zip` y súbela al Aula Virtual de Alexia.

Capturas necesarias en esta práctica

Código	Contenido
04.1	Resultado final, a ser posible en GIF
04.2	Mapa de Entrada con las ocho acciones del curso